QUANTUM

流体模块

模型、数值方法与实施方案

从不可压两相模型，到可独立验收的一步流动求解

设计依据	`docs/QUANTUM_Modular_Model_Blueprint.pdf`，v1.1；衔接网格/几何底座与 Interface 专项方案，服从现行代码组织规范。
盘点时点	2026-09-14 18:43:21，北京时间。扫描相关源码、测试和依据文件 189 份，其中 Hydro 源码/头文件 60 份；全部保存 SHA-256 与分析快照。
工作范围	等温不可压 Newtonian 流动、XY/RZ、单相与两相物性、交错有限体积、CNAB2、压力—速度耦合、界面载荷、边界和网格转移。
方案状态	专项设计 v1.0。区分当前实现、结构迁移目标、后续算法改进。文中的新服务和类型是建议接口，不是已发布 API。
本次验证	源码与历史结果审读；依赖检查和目录检查通过。未改数值源码、算例输入、门限或历史结果，未新跑物理算例。
交付	可独立编译的 LaTeX 与 PDF；公式、职责图、源码证据、分阶段工作包和验收矩阵。

建议定型：Hydro 负责机械模型、动量离散、压力约束及速度/流率输出。复用现有求解器，以一个 FlowService 收敛入口；先冻结原数值行为完成状态、边界和载荷契约，再单独推进质量—动量一致输运、时间精度及网格转移质量。

阅读路径：第 1 节看结论；第 2–6 节从连续方程推到现有矩阵；第 7–9 节说明代码、接口和运行；第 10–11 节用于实施与验收。

目录

1 定型结论：保留一套求解器，形成完整流动服务 3
1.1 流体模块必须独立解决的问题 . . . 3
1.2 对当前代码的总体判断 . . . 3
1.3 先明确现有三条入口的差别 . . . 4

2 连续模型：守恒量、应力与机械边界 4
2.1 状态、相侧和测度 . . . 4
2.2 两相不可压质量与动量方程 . . . 5
2.3 RZ 必须包含环向应力 . . . 5
2.4 界面跳跃与毛细、电牵引的符号 . . . 5
2.5 机械边界应从模型落实到当前模板 . . . 6

3 空间离散：从控制体到原生矩阵 6
3.1 压力、速度与两个控制体族 . . . 6
3.2 积分散度 D 与物理流量 . . . 7
3.3 压力梯度载荷 C . . . 7
3.4 动量对流：实际为原生 donor 通量 . . . 8
3.5 黏性：两个分量必须一起装配 . . . 8
3.6 物性闭合目前有两种，迁移不能偷偷合并 . . . 8

4 时间推进与压力—速度耦合：逐步还原当前算法 9
4.1 固定 dt 的 CNAB2 冻结问题 . . . 9
4.2 第 1 步：含历史压力的速度预测 . . . 9
4.3 第 2 步：压力增量投影 . . . 9
4.4 为什么一次投影还不够 . . . 10
4.5 第 3 步：完整联合修正与条件细化 . . . 10
4.6 第 4 步：接受条件必须针对实际离散量 . . . 10
4.7 启动、历史和稳定步长 . . . 11

5 边界、界面载荷与速度输出的统一契约 11
5.1 压力口必须保留半控制体和入流闭合 . . . 11
5.2 相容载荷：毛细和压力使用同一 C . . . 12
5.3 载荷类型、单位与来源 . . . 12
5.4 速度重构必须同时交付点值与守恒面原函数 . . . 13
5.5 跨模块时间层必须可核对 . . . 13

6 换网格：已有能力、历史语义和剩余工作 14
6.1 最新代码已经有流场候选重绑定 . . . 14
6.2 两层速度分别恢复连续性，压力不吸收乘子 . . . 14
6.3 目前证明了什么，尚未证明什么 . . . 14
6.4 模块化方案中的网格事件事务 . . . 15

7 当前代码盘点：每类代码应放到哪里 15
7.1 规模与核心风险 . . . 15
7.2 保留在 Hydro 的计算内核 . . . 15
7.3 从 Hydro 迁出的职责 . . . 16

7.4 App 中应变薄的具体接线 . . . 17
7.5 计算、状态、求解器缓存和 IO 四者拆开 . . . 17

8 目标接口：从类型到一步候选 17
8.1 模块依赖与所有权 . . . 17
8.2 状态和问题类型：建议草案 . . . 18
8.3 身份：不仅检查长度，也检查来源关系 . . . 18
8.4 prepareLoads 与 advance 的责任划分 . . . 19
8.5 失败与提交的具体实现约束 . . . 19
8.6 线性求解与缓存：保留精确矩阵身份 . . . 20

9 运行与配置：独立流体问题如何组装 20
9.1 独立 Hydro App 的最小闭环 . . . 20
9.2 现行输入与蓝图输入分开说明 . . . 20
9.3 能力预检查在建立输出目录前完成 . . . 21
9.4 输出应服务于物理判断 . . . 21

10 实施方案：先结构定型，再单独提高数值质量 22
10.1 结构迁移的工作包与依赖 . . . 22
10.2 N1：质量—动量一致输运，优先级最高的两相算法提升 . . . 23
10.3 N2：验证并改进整个耦合过程的时间精度 . . . 23
10.4 N3：真实曲率下的平衡力与压力质量 . . . 24
10.5 N4：转移质量与边界能力扩展 . . . 24
10.6 N5：性能与可维护性 . . . 24

11 验收与发布：一项结论对应一类证据 24
11.1 结构性同输入对照 . . . 24
11.2 最小验收矩阵 . . . 25
11.3 历史证据的使用边界 . . . 25
11.4 第一版发布必须满足的条件 . . . 26

A 源码证据与复核入口 27
A.1 编号对应 . . . 27
A.2 本次工作区与验证说明 . . . 29
A.3 编译方式 . . . 29

1 定型结论：保留一套求解器，形成完整流动服务

1.1 流体模块必须独立解决的问题

给定固定时段内的流体域、材料、机械边界、已接受的速度/压力历史和外部载荷，Hydro 应返回下一步速度与物理压力，证明实际动量方程及每个控制体的连续性满足要求，并给出可供界面输运使用的速度和面流率。它不自行推进界面、电荷或电势，也不拥有第二个物理时钟。

建议公共入口表达为

$$(\mathcal{D}, S_u^n, \mathcal{H}_u^n, \mathcal{P}^n, \mathcal{F}^n, \Delta t) \longmapsto (\widehat{S}_u^{n+1}, \widehat{\mathcal{H}}_u^{n+1}, \mathcal{Q}^{n+1}, R_u).$$

$\mathcal{D}$ 为公共域，$\mathcal{P}$ 为材料视图，$\mathcal{F}$ 为带来源和时间层的载荷，$\mathcal{H}_u$ 为时间历史，$\mathcal{Q}$ 为真实面流率。帽号表示**候选**；Hydro 局部成功不等于整个电流体时间步已接受。

1.2 对当前代码的总体判断

已有基础相当明确：两个速度分量组成一个隐式黏性矩阵；使用原生面速度、单元压力和有限体积连续性；固定步长主线保留 CN 黏性与 AB2 对流；投影后用同一个动量矩阵作完整速度—压力残差修正。贴体 RZ 主线已支持固定原生 2:1 粗细叶网格，并有 SuperLU、局部连续性和出口可接受性检查。〔证据 E02–E08〕

主要欠缺是**能力尚未由统一的状态和契约封装**：大模板头混合旧方程、历史、材料更新与缓存 IO；几何、相通量和界面守恒代码留在 Hydro 目录；App 组装几何/电力并直接改材料和已求解流场；不同入口的失败恢复、压力规范和边界适用范围不同。不能只改目录名或给旧对象加一层空壳服务。

工作层	本轮应定型	后续独立改进
模型	不可压、等温、Newtonian；XY 与无周向速度 RZ；相侧、应力、载荷单位和边界含义	压缩性、温度、相变、湍流、三维和周向运动须另立模型任务。
离散	原交错控制体、粗细面模板、CNAB2、投影与完整修正、已有门限	质量—动量一致通量、全耦合时间阶、对流精度、网格重映射误差。
实现	FlowState/History、FlowProblem、载荷准备、纯计算一步候选、统一报告	在矩阵身份可靠后评估性能，不能以静默换解法取得“提速”。
运行	同一个域、主时钟和接受点；旧 App 逐条接入	动态 AMR 全耦合调度、通用重启及新边界逐项验收后发布。

1.3 先明确现有三条入口的差别

入口	当前能力	必须保留的限制
完整域 checked `solve/solveRZ`	固定 dt；完整均匀 XY/RZ 的压力增量与联合修正；均匀域静态 normalVelocity/pressureOutlet patch；封闭固定粗细域有原生投影路径	非均匀完整域不执行均匀联合修正；不同路径的 RZ/载荷限制须按入口判断。失败可能已改历史，不能直接重试。
`solveFittedRZ`	实际活动叶域；固壁无滑移、轴线、压力储库/一向出口；规则/边界/粗细行组合；候选在局部检查后写回	只支持 RZ；边界模板带同层；每个流体连通分量须压力锚定；没有任意速度入口或任意切单元边界。
旧 geometry-aware `solve`	旧 SharpInterface/ImmersedGeometry、非增量压力及原有蒸发/直接力通路	保留参考与调用者；不并入首批模块能力菜单；不把旧物理/AMR 结果等同于新 checked 主线验证。

目标是一个服务加明确的内部离散策略，不是长期维持三套完整 NS 实现。迁移时先用能力描述选择旧入口；随后逐行收敛公共装配。不要为了统一签名删除已有拒绝条件。〔证据 E02,E03,E05,E09〕

2 连续模型：守恒量、应力与机械边界

2.1 状态、相侧和测度

以 $\varphi < 0$ 表示负相、$\varphi > 0$ 表示正相，$\boldsymbol{n} = \nabla\varphi/|\nabla\varphi|$ 由负指向正，$[\![a]\!] = a^+ - a^-$。喷嘴绑定负相为液体、正相为气体，但模块不写死材料编号。压力为物理机械压力，密度 $\rho > 0$，动力黏度 $\mu \geq 0$；储库物性还应满足其入口当前更严格的检查。

首批模型取二维平面 XY 与无周向速度的轴对称 RZ。平面量按物理单位厚度 $b = 1\,\mathrm{m}$ 解释，RZ 使用完整旋转测度：

$$\mathrm{d}V = w\,\mathrm{d}A, \qquad \mathrm{d}S = w\,\mathrm{d}s, \qquad w = \begin{cases} b, & \text{XY}, \\ 2\pi r, & \text{RZ}. \end{cases} \tag{1}$$

RZ 原生边面积、单元体积和速度半对偶体积均使用实际半径与几何；面流率已含旋转测度后，不能再乘 $2\pi r$。平面代码面积、SI 体积和无量纲量之间由同一单位上下文转换，不能靠字段长度推测单位。〔证据 E01,E06,E11〕

2.2 两相不可压质量与动量方程

无相变、相内密度为材料常数且界面随流体运动时，连续模型为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0, \tag{2}$$

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}) = 0, \tag{3}$$

$$\partial_t(\rho \boldsymbol{u}) + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u} \otimes \boldsymbol{u}) = \nabla \cdot \boldsymbol{T}^H + \rho \boldsymbol{g} + \boldsymbol{f}_b + \boldsymbol{f}_\Gamma, \tag{4}$$

$$\boldsymbol{T}^H = -p\boldsymbol{I} + 2\mu \boldsymbol{D}(\boldsymbol{u}), \qquad \boldsymbol{D} = \tfrac{1}{2}(\nabla \boldsymbol{u} + \nabla \boldsymbol{u}^T). \tag{5}$$

其中 $\boldsymbol{f}_b$ 为非重力体力密度，$\boldsymbol{f}_\Gamma$ 表示界面分布力。也可在两相内部求方程，再用界面牵引跳跃闭合；这是同一物理作用的另一表达，不应两次加入。

若式(3)严格成立，动量左端可写为 $\rho(\partial_t \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u})$。**该连续恒等式不能自动移到离散层**。对高密度比两相流，若密度由新界面直接重赋值、动量却用另一套面质量流量，均匀速度也可能产生离散缺陷。当前代码是否严格满足离散质量式，需要专门检验，不能由最终 $\nabla_h \cdot U \approx 0$ 推出。

本次建议把守恒模型写清楚，同时将旧冻结物性离散标为第一阶段保留实现。未来一致输运改进应在原装配内部完成，不能另建一套平行求解器。〔证据 E01,E04,E13〕

2.3 RZ 必须包含环向应力

无周向速度时求解 (u_r, u_z)，不假定子午面涡量为零。连续性为

$$\frac{1}{r}\partial_r(r u_r) + \partial_z u_z = 0.$$

黏性应力分量及散度写成

$$\tau_{rr} = 2\mu \partial_r u_r, \qquad \tau_{zz} = 2\mu \partial_z u_z, \tag{6}$$

$$\tau_{rz} = \mu(\partial_z u_r + \partial_r u_z), \qquad \tau_{\theta\theta} = 2\mu u_r / r, \tag{7}$$

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\tau})_r = \partial_r \tau_{rr} + \partial_z \tau_{rz} + (\tau_{rr} - \tau_{\theta\theta})/r, \tag{8}$$

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\tau})_z = r^{-1}\partial_r(r\tau_{rz}) + \partial_z \tau_{zz}. \tag{9}$$

因此径向方程存在 $-2\mu u_r / r^2$ 的环向贡献。它不是把平面方程乘 $2\pi r$ 就能自动得到的项。当前 checked RZ 和贴体路径已补入相应离散；旧缺项结果只能保留为历史。〔证据 E04,E05,E17〕

在真正轴线 $r = 0$ 处施加 $u_r = 0$、$\partial_r u_z = 0$，按偶/奇延拓及解析极限构造。不得使用 $r + \epsilon$，也不得把整个“接近轴线的带”裁成零速度。轴线几何与普通固壁是两种不同约束。

2.4 界面跳跃与毛细、电牵引的符号

曲率取 $\kappa = \nabla_s \cdot \boldsymbol{n}$，球滴外法向时 $\kappa = 2/R > 0$。无质量交换、无额外界面动量惯性时，机械和 Maxwell 应力满足

$$[\![\boldsymbol{T}^H + \boldsymbol{T}^E]\!]\boldsymbol{n} = \gamma\kappa\boldsymbol{n} - \nabla_s \gamma. \tag{10}$$

等价的单场界面力为

$$\boldsymbol{f}_\Gamma = \left[-\gamma\kappa\boldsymbol{n} + \nabla_s \gamma + [\![\boldsymbol{T}^E]\!]\boldsymbol{n}\right] \delta_\Gamma.$$

静态无电场圆滴满足 $p^- - p^+ = \gamma/R$，球滴为 $2\gamma/R$。压力跨界面允许跳跃；正则化带内的梯度随网格加密增大，不等于发生非物理压力振荡。

首批 γ 按当前常表面张力路径处理；式中的 Marangoni 项说明一般模型边界，不代表已发布变表面张力算法。Electricity 提供物理 Maxwell 牵引，Hydro 将其与毛细力映射到同一机械离散位置。将来若启用体电荷力 $\rho_e \boldsymbol{E}$，须按物理分域排除与界面项的重复贡献。〔证据 E01,E12,E18〕

2.5 机械边界应从模型落实到当前模板

固壁可有 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_w$；轴线施加正则条件；压力环境一般可表示为指定法向/切向牵引。但**不能据一般方程开放当前尚无实现的边界组合**。

条件	当前具体实现	模块契约应写明
贴体 noSlipWall	固壁法向速度消元为零，切向速度在真实壁距上施加无滑移；固定唇缘点速度为零	首批静止壁；不表示任意运动壁或接触角模型已支持。
RZ symmetry	真实轴线 $u_r = 0$，轴向偶对称	轴线必须来自域几何；不是任意边界编号对应的“壁”。
完整均匀域 normalVelocity	指定向外法向速度，负值供液；切向零剪切	当前 App 对 patch 只开放常物性；未指定切向无滑移。
完整均匀域 pressureOutlet	外部全压力牵引，法向速度由半控制体方程求得	当前无外部回流态，真实回流拒绝；保留非零绝对压力。
贴体 pressureReservoir	给定压力、零剪切延拓和原压力口动量行；入流采用明确材料与内部动量延拓	保留 `interiorContinuationZeroShear`；不是任意用户牵引函数库。
贴体 PressureOutlet	同类压力口离散，但缺少储库回流材料	一向可接受性必须检查；当前网格转移接口不支持这一类。

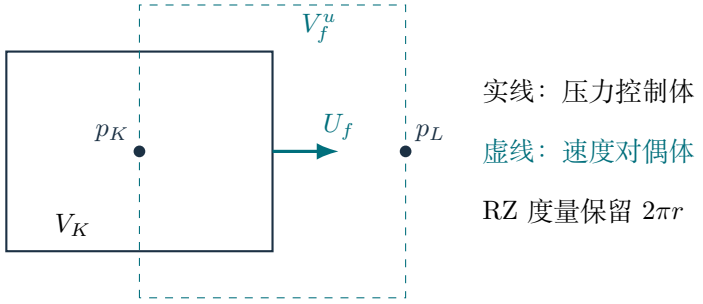
未配置的完整域边段沿用零法向/自由滑移语义；不得与贴体 no-slip 混用。接触线位置由 Interface 约束，壁面机械速度由 Hydro 约束，两者在同一几何点相容。供压 45.2 Pa、环境 0 Pa 等均为 case 参数。〔证据 E09,E13,E17〕

3 空间离散：从控制体到原生矩阵

3.1 压力、速度与两个控制体族

每个活动叶单元拥有一个压力自由度，径向/水平 x 速度在垂直边、轴向/竖直 y 速度在水平边。压力单元的体积记 V_K，自由速度行的对偶体积记 V_f^u，面面积记 A_f。贴体固定壁法向速度与固体无效面不进入自由速度向量。

压力与速度的索引映射由当前 `HydroFittedDomain` 保存。原生行次序为全体 VEdge 行接 HEdge 行，压缩后的自由行是另一套映射；调用者不能把二者混用，也不能用向量长度相同推断几何身份一致。〔证据 E06〕



图只表示内部规则面。压力开口是半对偶体，粗细面使用真实子面和原生插值模板，不能按此示意复制统一面积或间距。

3.2 积分散度 D 与物理流量

对全体自由面速度 U，以统一正法向定义 $Q_f = A_f U_f$。当前离散的 U_f 在通量重构中应理解为与原生积分相容的面平均值，而非必须等于几何中点的点值。

$$(DU)_K = \sum_{f \subset \partial K} s_{Kf} Q_f, \qquad (\nabla_h \cdot U)_K = (DU)_K / V_K. \tag{11}$$

贴体固定壁和轴线法向通量为零，故当前约束 $DU = 0$。若未来加入已知非零边界通量，应将消元贡献记入明确的连续性右端 d_{BC}，而不是修改一处诊断却忘记投影/联合系统。

同一内部粗细子面必须在相邻控制体中使用同一个 Q_f、相反符号。面流率的公共输出应复用装配所用实际度量；用于部分相区间的积分应来自同一面多项式。不能分别在左右单元重构两个“看起来相同”的面值。〔证据 E06,E11〕

3.3 压力梯度载荷 C

在规则内部面上，压缩速度行的压力梯度积分为

$$(Cp)_f = A_f (p_+ - p_-) = V_f^u (G_h p)_f.$$

当前贴体同层域满足 $C = -D^T$；在原生粗细面，C 复用旧虚子单元压力插值与真实法向梯度，一**般不能替换成** $-D^T$。梯度的物理单位为 Pa/m，乘速度对偶体积后为 N。

粗细压力模板来自 `HydroNativePressureStencil` 及公共 `QuadtreeFaceGradient`；它与电学共用底层几何插值，但压力边界、密度权重和 NS 装配仍属 Hydro。公共 Core 域不能因此拥有压力出口或动量矩阵。〔证据 E06,E07〕

现版本还对内部 C 行作受限常量模态闭合：保持原列集合和算术顺序，把末项设为前缀和的相反数，改变量限制在原系数绝对和的 $64\epsilon_{\mathrm{mach}}$ 内，使实际求值的 $C\mathbf{1}$ 精确为零。它修复了恒定相指标在粗细行上生成伪载荷的问题；不表示任意放大常量都能获得逐位零结果，也不修改压力口的物理牵引。迁移须保留该精确浮点边界。〔证据 E06,E19〕

3.4 动量对流：实际为原生 donor 通量

对速度对偶体某一侧 e，定义法向质量流率 $\dot{m}_e = \rho_e U_{n,e} A_e$；输运动量为

$$N_f(U;\rho) = \sum_{e \subset \partial V_f^u} s_e \dot{m}_e U_{\mathrm{donor,e}}. \tag{12}$$

`HydroNativeRZRow_impl.h` 明确按流率正负选上游值。对流贡献在当前和上一速度层各计算一次，再作 AB2 组合；两次使用本次传入的物性。横向速度由原交错模板取样，粗细面则使用旧虚单元速度系数。〔证据 E04,E05〕

此处应诚实写作**迎风 donor 对流与 AB2 时间组合**。Hermite 界面和高阶速度几何重构不会把该动量通量自动升级成 MUSCL、BCG 或高阶 Godunov。若后续提高对流精度，应在同一个通量接口内引入受限重构，保持物理边界、质量流率和保正/稳定要求一致。

3.5 黏性：两个分量必须一起装配

平面完整应力为

$$(L_\mu \boldsymbol{u})_x = \partial_x(2\mu\partial_x u) + \partial_y[\mu(\partial_y u + \partial_x v)],$$
$$(L_\mu \boldsymbol{u})_y = \partial_x[\mu(\partial_y u + \partial_x v)] + \partial_y(2\mu\partial_y v).$$

隐式处理交叉剪切会产生 A_{uv} 和 A_{vu}。当前速度预测是一个向量块系统，不是各分量独立求解后才用压力“耦合”。即便常黏度，预测速度也未必无散，不能不经论证将完整应力替换为两个标量 Laplacian。〔证据 E04,E18〕

RZ 径向完整对偶体的环向 CN 贡献为

$$A_{ff} \mathrel{+}= \mu_f V_f^u / r_f^2, \qquad b_f \mathrel{-}= \mu_f V_f^u U_f^n / r_f^2.$$

因 CN 两个半权重，合起来对应式(8)的 $-2\mu u_r/r^2$。压力口径向半对偶体则按边界/内侧线性 $u_r(r)$ 对 $\int u_r/r\,\mathrm{d}r$ 积分，并用 `log1p` 保持精度；不能直接套上述完整对偶体点值公式。

3.6 物性闭合目前有两种，迁移不能偷偷合并

完整域两材料路径将水平集转成平滑相指标，在顶点线性混合密度、黏度，再转换到单元。喷嘴贴体路径则按当前单元相别赋液/气材料，在顶点对**活动邻单元**作算术平均；固体值不参与平均。面密度/黏度再由对应规则、边界或粗细模板取用。〔证据 E02,E13〕

> 物性闭合必须带命名策略、来源几何和单位身份。结构迁移先保持上述两条原规则；不能借“统一物性接口”把二值相别改成体积分数、把算术平均改成调和平均，或顺手改平滑厚度。

后续面密度与黏度策略的改变，要用密度跳跃、剪切层、压力口和静滴独立对照来判断；正确性不能仅从平均方式名称推导。

4 时间推进与压力—速度耦合：逐步还原当前算法

4.1 固定 dt 的 CNAB2 冻结问题

先固定本步物性、几何、外力和边界。用 $M = \mathrm{diag}(\rho_f V_f^u)$ 表示速度质量矩阵，L_μ 表示含交叉剪切、RZ 环向项及相应边界模板的积分黏性算子。省略已消元的固定零速度后，定义

$$A = M/\Delta t - \tfrac{1}{2}L_\mu, \tag{13}$$

$$b_0 = MU^n/\Delta t - \tfrac{3}{2}N(U^n;\rho^n) + \tfrac{1}{2}N(U^{n-1};\rho^n) + \tfrac{1}{2}L_\mu U^n + F^n + b_{\mathrm{BC}}. \tag{14}$$

F^n 是已经映射到速度对偶体的积分载荷，b_{BC} 包含压力口已知牵引等贡献。上述表达用于解释当前固定系数主线；边界行具体系数仍以原模板为准。源代码中的传入面力为力密度，进入 RHS 时乘 V_f^u，不可再乘一次 Δt。〔证据 E03–E05〕

当前冻结目标为

$$AU^{n+1} + Cp^{n+1} = b_0, \qquad DU^{n+1} = 0. \tag{15}$$

这里 ρ^n 在上一速度层的对流项中仍是同一份本步物性；MU^n 与未知项使用同一质量矩阵。式(15)是当前实际要闭合的离散方程，不能直接宣称等价于含独立 M^{n+1}, M^n 的守恒动量时间差分。

4.2 第 1 步：含历史压力的速度预测

记 $b = b_0 - Cp^n$，先求解

$$AU^* = b. \tag{16}$$

该步通过一次 SuperLU 求解两个速度分量的耦合矩阵。U^* 是动量预测速度，通常不满足连续性。现有 `uxMid/uyMid` 保存的就是此量；**Mid 这个名字不表示它是 $t^{n+1/2}$ 的已验证速度**。

4.3 第 2 步：压力增量投影

采用原质量度量

$$W = \Delta t M^{-1}, \qquad P = -DWC. \tag{17}$$

求解压力增量 π 并修正速度：

$$P\pi = -DU^*, \tag{18}$$

$$\overline{U} = U^* - WC\pi. \tag{19}$$

代入可得 $D\overline{U} = 0$，但只在该离散线性系统、边界处理和数值求解均相容时成立。规则贴体域 $C = -D^T$，故 $P = DWD^T$；原生粗细域使用实际 C，P 不能预设对称正定。当前代码使用 SuperLU，不应在模块化时改用要求 SPD 的算法。〔证据 E07,E08〕

压力口作为自由法向速度行参与投影，保留所有活动单元连续性。封闭域压力规范和带压力储库的绝对压力不是同一处理：当前完整封闭路径固定一个基准并相应处理约束；贴体域要求每个连通分量有正面积压力口锚定，尚无其通用全 Neumann 规范实现。〔证据 E02,E06,E09〕

4.4 为什么一次投影还不够

由 $AW = I - \frac{1}{2}L_\mu W$，普通投影后的完整动量缺陷为

$$A\overline{U} + C\pi - b = (-AWC + C)\pi \tag{20}$$

$$= \tfrac{1}{2}L_\mu WC\pi. \tag{21}$$

所以投影可以使连续性很小，却仍不完全满足式(15)的 CN 黏性动量方程。该缺陷是离散算子组合，不是要求 App 显式计算压力三阶导数。它也解释了为什么“压力 Poisson 残差很小”不是完整机械平衡的充分证据。

当前采用完整残差修正消除这一冻结系统的分裂缺陷。若同一个 A, C, D, b_0 和边界/规范确定了唯一解，最终充分收敛后，结果由式(15)决定，而不是由预测步是否使用历史压力决定。比较不同时间格式时必须说明是否保留这一步，否则容易把方程改变误归为“增量/非增量”的区别。〔证据 E07,E18〕

4.5 第 3 步：完整联合修正与条件细化

构造并求解

$$\begin{bmatrix} A & C \\ -D & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta U \\ \delta\pi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b - A\overline{U} - C\pi \\ D\overline{U} \end{bmatrix}. \tag{22}$$

更新 $U \leftarrow \overline{U} + \delta U$、$\pi \leftarrow \pi + \delta\pi$，最终 $p^{n+1} = p^n + \pi$。无论压力是物理压力还是增量，都必须在类型、存储和输出上区分。

贴体路径先作一次联合求解；只有原局部连续性门不通过，才对**同一个冻结系统**再作至多三次残差细化。因此一个 NS 调用包含 1 次动量预测、1 次压力投影和 1–4 次联合求解，即总共 3–6 次线性求解调用。物性、对流历史、界面、电荷及物理时间在这段细化内不更新；这不是 Picard/Newton 耦合迭代，也不是额外时间子步。〔证据 E03,E18〕

完整均匀域的 `correctCoupledBalance` 只作一次完整修正，并对不满足完整均匀拓扑的路径提前返回。不能把这一保护误读成贴体原生粗细网格没有联合修正。

4.6 第 4 步：接受条件必须针对实际离散量

线性方程的代数残差为

$$R_{\text{lin}} = \begin{cases} \|Kx - r\|_2 / \|r\|_2, & \|r\|_2 > 0, \\ \|Kx\|_2, & \|r\|_2 = 0. \end{cases}$$

当前 SuperLU 接口检查装配值有限、分解/求解状态和真实矩阵残差；零 RHS 分支不擅自添加任意相对尺度。

贴体完整动量验收使用

$$e_m = AU + C\pi - b, \tag{23}$$

$$R_m = \frac{\|e_m\|_2}{\max(\|b\|_2, \|AU\|_2 + \|C\pi\|_2)}, \tag{24}$$

分母为零时按原实现使用绝对范数，并额外报告 $\max_f |e_{m,f}/V_f^u|$。物理方程等价于 $AU + Cp^{n+1} = b_0$，但相对残差的尺度选择必须原样保留，不能随意改成另一种分母后仍称同一门限。

局部连续性门为

$$|(DU)_K| \le \epsilon_c \left(|D|[\|U\|_\infty \mathbf{1}]\right)_K, \quad \text{对每个活动单元成立.} \tag{25}$$

右侧没有绝对速度下限，也不使用预测速度替代最终速度定标；零尺度下只接受零通量缺陷。全局净流量为零不代表每个单元满足式(25)。当前贴体还检查最终压力口流向、有限诊断和域身份，通过后才在 Hydro 对象内发布。〔证据 E03,E08〕

4.7 启动、历史和稳定步长

固定 dt 首次成功后锁定；后续变化超过原相对容差即拒绝。压力增量/非增量模式也锁定，不允许在同一个历史对象上切换。当前静止初态由零场给出；已存在的完整均匀域 `initializeCompatibleVelocity` 对初速度作零物理时间的质量加权最小改动投影，并将 current/previous/predictor 三份速度置为同一个 U^0，不把乘子写进物理压力。

此时起步的 AB2 对流退化为单层权重，但黏性仍按原 CN 处理；不能称为单独实现了后退 Euler 起步。贴体首批生产初态为静止，任意非零贴体初态的相容初始化需要明确适配和验收，不能仅复用函数名假定已支持。〔证据 E02,E10〕

CN 隐式黏性不使显式对流、界面力或跨模块耦合无条件稳定。FlowService 可报告建议尺度，例如

$$\Delta t_{\mathrm{adv}} \sim C_a \min_f h_f/|U_f|, \qquad \Delta t_\sigma \sim C_\sigma \sqrt{\rho_{\mathrm{ref}} h^3/\gamma},$$

但这些是待标定的稳定性诊断，不是当前已经实现的严格上界。实际系数、界面带宽、密度比及 RZ/粗细网格要经受控试验确定。首批服务发现不满足配置能力时明确失败；不能静默缩小 dt，破坏已锁定的 CNAB2 历史或电荷/体积账本。

5 边界、界面载荷与速度输出的统一契约

5.1 压力口必须保留半控制体和入流闭合

压力口法向速度由方程求解，质量项是实际半对偶体 $\rho_f V_f^u/\Delta t$；外部压力贡献采用原向外符号进入 RHS。内侧黏性、横向剪切和压力口动量通量同时装配，不能用“边界压力赋给相邻单元”代替这一整套离散。

储库入流时，质量通量仍使用求解所得边界速度；动量 donor 使用首个实际内侧法向速度，切向采用现有零剪切延拓。入流密度来自明确储库材料。当前 `incomingViscosity` 是被验证的储库数据，但在已经给定全法向牵引的该边界行上不再额外叠加外侧黏性应力；接口说明必须与真实消费者一致。〔证据 E05,E09〕

一向出口分别检查历史及最终速度；微小负值容差来自原线性残差尺度和舍入误差，不是允许真实回流的模型。不能把负速度裁成零后再通过连续性。压力储库允许回流仍不表示自由界面可以随意穿越压力口：现有喷嘴要求口附近为明确纯相，且力带/几何保护区不触及口，这一约束须继续由预检查和运行检查保持。〔证据 E03,E12,E13〕

5.2 相容载荷：毛细和压力使用同一 C

记 H 为与选定标量表示同源的正相指标。常表面张力下，当前相容法向载荷在支持的内部自由面上可概括为

$$F_{\sigma,f} = -\gamma\kappa_f (CH)_f. \tag{26}$$

这是**积分载荷**；现有面力密度对应 $F_{\sigma,f}/V_f^u$。若 κ 为常量、几何/压力口相容且 C 保持常量，取 $p = p_0 - \gamma\kappa H$ 可在内部形成 $Cp = F_\sigma$，从而检验静态平衡。这一代数夹具不能替代真实数值曲率的静滴验收。

压力口行不能无条件套 CH：当前要求受力带远离口，使用纯相/闭合检查并保留已给外压，不能在口引入任意毛细压力。RZ 曲率为子午曲率加 n_r/r，真实偶标量极点按解析极限计算；零点投影、接触端点和粗细面求值保持原算法。〔证据 E12,E19〕

当前载荷几何包含法向/横向梯度及面支撑，Maxwell 法向和切向牵引使用同一来源几何。重构目标是：Core 给同源几何值，Electricity 给公共界面牵引，Hydro 给动量行和对偶体积分。不能让 Electricity 按 Hydro 行号填数组，也不能把 “力的空间离散” 完全移到不懂动量控制体的 Core。

5.3 载荷类型、单位与来源

建议量类型	SI 单位	语义与拥有者
`BodyForceDensity`	$\mathrm{N/m^3}$	模型提供体源，Hydro 用实际对偶体及原插值积分。重力由 $\rho\boldsymbol{g}$ 形成。
`SurfaceTraction`	Pa	Electricity 等模型在公共界面采样位置给出；包含相侧和几何/电场时间来源。
`SurfaceTension`	N/m	Materials 提供参数；Hydro 结合几何和压力算子生成毛细载荷。
`MomentumLoad`	N	仅 Hydro 构造/消费，带 DofMapId、StateStamp、分量和 SourceId；可同时保留总力及各贡献。
`CellPressure`	Pa	物理压力，带规范或绝对压力边界身份；不能装投影乘子。
`FaceVolumeRate`	$\mathrm{m^3/s}$	真实原生面有向流率，包含测度；不能再乘面积。
`PhaseVolumeTransfer`	$\mathrm{m^3}$	Interface 对时间和负相区间积分的输运量；不能再乘 dt。

以上是目标契约。原无量纲内核可以保留，但由单一 UnitsContext 派生 L_0, T_0, ρ_0，有 $U_0 = L_0/T_0$、$p_0 = \rho_0 U_0^2$、$\mu_0 = \rho_0 U_0 L_0$、$f_0 = p_0/L_0$、$F_0 = p_0 L_0^2$；跨模块代码量必须具有相同 NormalizationId。不能在 App 和 Hydro 各算一遍不受约束的参考尺度。〔证据 E01,E13〕

5.4 速度重构必须同时交付点值与守恒面原函数

界面运动需要任意位置速度；有限体积需要面积积分流率。这两者由现有 `HydroFittedVelocitySampler` 的 RZFluxCompatible 路径结合，而非用独立双线性插值代替。

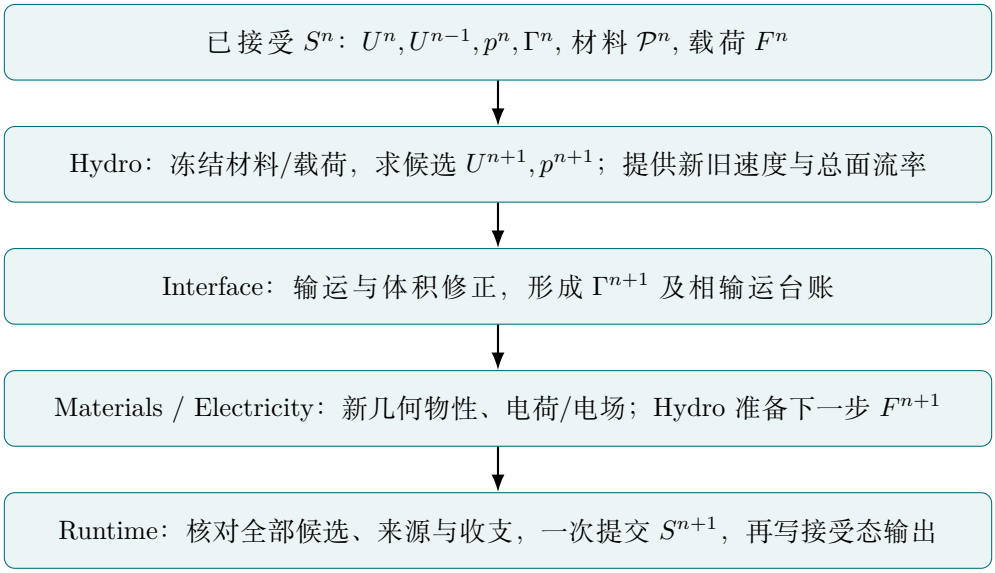
当前重构保留实际原生边的端点、中点和局部子四边形，使用带 RZ 度量的映射和流函数修正，保持每条面的积分通量；共享顶点/壁面/轴线迹由 Hydro 的机械边界决定。粗细面仍是实际子面，不虚构一张均匀细网格。〔证据 E11〕

输出应包含：原生面 Q_f；只读速度采样；同一面原函数在区间上的积分；必要的解析散度与边界迹诊断。部分相流率要在 Interface 提供的真实相区间上积分，保持端点锚和方向，不把极薄相区间先舍入成两个相等坐标。

该重构保留原 FV 残差，不强行把所有点上的散度改为零；也不使水平集点输运自动守恒。当前若一个单元内存在两条互相垂直的无滑移壁，RZFluxCompatible 路径会拒绝；压力角点缺少所需单侧模板也会失败。服务能力描述应显式记录这些限制。

5.5 跨模块时间层必须可核对

现有喷嘴循环用第 n 步已接受材料/载荷求 U^{n+1}, p^{n+1}，再推进界面与电荷，求新电场并生成供下一次 NS 使用的 F^{n+1}。因此同编号输出的压力与受力文件未必属于实际同一次动量方程。〔证据 E14,E18〕



图表示目标事务化封装对原先后顺序的保留。当前 App 在后续模块前已把 Hydro 局部结果写进对象，运行失败时采用停止而不重试；还没有图中完整的跨模块原子提交。不要用结构性候选封装悄悄把 F^n 改成半步或预测外推力，那属于另一项时间算法变更。

6 换网格：已有能力、历史语义和剩余工作

6.1 最新代码已经有流场候选重绑定

`HydroFittedMeshTransfer` 已在本次盘点时点存在。它从已接受贴体 CNAB2 状态拷贝压力、材料、两层面速度和预测速度；每一级调用原 QuadtreeMesh.adapt 前，将这些 staging 字段共同注册，最终在目标域上准备新的 Hydro 对象。只在最终调用 `updateWithMesh` 不能等价替代逐级字段转移。〔证据 E15,E20〕

支持范围是**固定物理 RZ 流体域**的网格改变，实际边界面、法向半对偶体及边界数据保持不变，保留同层边界模板带；允许有明确回流物性的压力储库。它拒绝一向 PressureOutlet、改变物理边界、改变供压、无效材料、错误索引和非有限历史。它不调度时间，也不放宽原求解器的固定网格/步长绑定检查。

6.2 两层速度分别恢复连续性，压力不吸收乘子

原场插值后，对当前层 $\widetilde{U}^n$ 和历史层 $\widetilde{U}^{n-1}$ 分别求

$$K_m = -D_{\mathrm{new}} M_{\mathrm{new}}^{-1} C_{\mathrm{new}}, \tag{27}$$

$$K_m \lambda^j = -D_{\mathrm{new}} \widetilde{U}^j, \qquad U_{\mathrm{new}}^j = \widetilde{U}^j - M_{\mathrm{new}}^{-1} C_{\mathrm{new}} \lambda^j, \quad j = n, n-1. \tag{28}$$

这里代数时间尺度为 1，物理时间没有推进；两个层使用同一重建后的原生面物性。乘子丢弃，物理压力只采用原单元场插值；不能把它当成一次压力增量更新。已满足原局部连续性门的层不再投影；未满足时复用原算子进行至多四次求解，最终仍按原无绝对下限的门接受。

预测速度仅转移并保持壁/轴零速度，不投影，不当作 U^{n-2}。固定 dt 和压力模式保留，旧三套数值矩阵缓存、旧投影势及外力不带入新绑定，必须在目标域重建。候选失败不改源状态，源网格须在准备期存活且不可变。〔证据 E15〕

6.3 目前证明了什么，尚未证明什么

2026-09-14 动态 AMR 记录的第 7 节包含真实 NS 接续夹具：先接受两步，再做同网格重绑、粗化、重新加密，每次后继续 NS。常物性粗化的两层散度从约 $4.83 \times 10^{-9}, 3.23 \times 10^{-9}$ 降为 $5.52 \times 10^{-20}, 2.51 \times 10^{-20}$；加密后也恢复到约 10^{-20}。变物性夹具两层修正后不超过 8.44×10^{-20}。这些是**代码单位夹具结果**，不是原喷嘴 SI 结果。〔证据 E20〕

原最小二乘插值**不是严格守恒动量重映射**。记录同时保留压力体积积分和两层密度加权对偶动量的变化；例如常物性粗化压力积分变化约 3.50×10^{-6}，轴向离散动量变化约 $+6.92 \times 10^{-7}$，未截零。压力积分不是守恒律，但可暴露转移改变；连续性恢复也不等于动量或能量守恒。

6.4 模块化方案中的网格事件事务

目标 Runtime 在固定物理时刻创建新网格候选，同时准备 Interface、Electricity 和 Hydro 的转移。材料须按新界面重新闭合，再准备式(28)；在新几何上重求同一时刻的电势/牵引和载荷，不额外推进电荷；重建相体积、相流量与边界流量，保留累计收支。

所有模块共同验收后才替换网格与状态、提升 MeshVersion，并使旧借用视图失效。失败应释放新候选并继续保留旧接受态；不能仅替换 Hydro 网格，让界面或电荷留在旧索引上。

截至盘点，相关文档明确仍待 App 联合准备/接受接线，`ElectrosprayTimeLoop.cpp` 未接运行时动态 AMR 调度。当前正式 case 的 `adaptiveMeshtrue` 用于初始固定局部加密，不能宣称已能逐步动态适应。此项应作为接线任务；严格守恒重映射则作为另一个数值任务。〔证据 E14,E20〕

7 当前代码盘点：每类代码应放到哪里

7.1 规模与核心风险

本次相关清单 189 份，含 Hydro 源码/头文件 60 份。单独的 `Hydrodynamics_impl.h` 为 6742 行，RZ 实现头为 3750 行；`HydrodynamicsModule.cpp` 为 1078 行。贴体一步驱动已缩为 357 行，动量装配 671 行，换网格转移 332 行。行数仅用于定位职责聚集程度，不能据此判断数值代码质量。〔证据 E02,E03,E05,E15,E16〕

当前 `Hydrodynamics` 同时暴露 p, ρ, μ、顶点物性、三组速度、体力、直接力/蒸发速度、散度及梯度诊断，还持有时间模式、固定步长、域身份和数值分解缓存。直接写公共字段很方便，也使外部代码能构造 “新几何、旧材料、不同时间速度” 的无效组合。迁移首先应封闭这种无校验写入，而不是一开始重写长模板。

7.2 保留在 Hydro 的计算内核

以下名称为当前文件；目标名称是建议的责任划分，不要求第一批一次性全部改名。

当前代码	保留的数值含义	建议归属/改造
`Hydrodynamics_impl.h`、`HydrodynamicsRZ_impl.h`	原规则/粗细动量、压力、边界和历史计算	分阶段提取到 Hydro 内部装配器；先套受控上下文，避免改算术次序。
`HydroNativeRZRow_impl.h`	已拆出的径向/轴向共享行，含交叉应力和原对流	保留唯一权威规则行；完整域和贴体继续复用。
`HydroFittedMomentum.cpp`	规则、边界、原生粗细行以及环向项	形成 MomentumAssembler；保留旧 nativeInterior 适配，逐项收敛而不复制全求解器。
`HydroFittedProjection.cpp`	$P = -DWC$、投影与联合残差块装配	Hydro 的 PressureVelocityCoupling；通用线性求解放 Solvers，方程含义不下沉。

当前代码	保留的数值含义	建议归属/改造
`HydroBoundary_impl.h`、`HydroBoundaryVelocity.cpp`	机械边界行、零剪切/墙面/轴线速度迹	Hydro 的 MechanicalBoundary；共享几何查询可以下沉，物理策略保留。
`HydroFittedVelocity.cpp`、Adaptive/VertexVelocity、FaceFlux	速度的物理重构与原生流率相容输出	Hydro VelocityReconstruction；面多项式若完全物理无关可进一步提取通用数学核。
`HydroBalancedForce.h`、`HydroFittedCapillary.cpp`	毛细/牵引到压力梯度兼容面力的映射	Hydro LoadAssembler；消费公共几何及牵引，负责 N 与 N/m^3 转换。
`HydroFittedMeshTransfer.cpp`	两层历史投影、压力/预测量语义、绑定重建	Hydro FlowMeshTransfer；调度归 Runtime，基础字段转移归 Core。

7.3 从 Hydro 迁出的职责

当前职责	最终拥有者	切分原则
`HydroFittedDomain` 内活动掩膜、实际面、体积、网格身份	Core DomainView/MeshService	只提取事实与映射；压力口、自由速度集合、C/D 装配等留 Hydro。先用 adapter 过渡。
`HydroFittedInterfaceGeometry`、PhaseMeasure 的纯几何部分	Core Geometry	给定标量后的相区间、体积、曲线与积分同源；不包含一步时间更新。
PhaseMeasure 的相流率/时段台账	Interface	负相区间与新旧速度的时间配对、局部体积守恒由 Interface 负责；Hydro 输出总面流率和区间原函数。
`HydroFittedVolumeCorrection` 与 Step	Interface	保留原残差、雅可比、约束、回退与收敛门；不得留成 Hydro 私有液面修正。
`HydroInterfaceBoundary` 中界面接触/几何约束	Interface；纯边界几何归 Core	与 Hydro 的壁面速度、轴线迹使用同一个公共边界身份。
`HydroFittedInterfaceLoadGeometry`	Core 几何求值 + Hydro 力离散	前者负责帧、根、曲率、几何支持；后者负责行位置、压力梯度和对偶积分，不能整体机械搬家。
`DictionaryHydrodynamics`、FittedFlow 字典/输出	CaseLoader、具名 App 与 IO	参数由其所有者解析；数值内核只接 FlowProblem，不读文件。
`HydrodynamicsModule.cpp` 的建网格、循环、耦合和写场	具名 Hydro App / Runtime / IO	作为存量适配入口逐段变薄；不同 App 的业务顺序不搬进通用服务。

这些迁移与前两份专项方案必须使用同一张任务清单，避免三次提取“公共几何”。例如 Phase-Measure 的几何积分可复用 Core，但决定负相输运目标和历史接受的逻辑只保留在 Interface。

7.4 App 中应变薄的具体接线

`ElectrosprayTimeLoop.cpp` 当前创建 Hydro、更新材料、设边界/数值选项、调用 NS、构造新旧速度 sampler、推进界面/电荷、检查体积收支并写输出。目标保留的是**这些服务的调用顺序和 case 绑定**，而不是界面/载荷算法本身。〔证据 E14〕

`ElectrosprayMaterials.cpp` 的相材料映射与单位转换应归由共享 Materials 视图和 CaseLoader 管理，但首批保留当前活动邻单元平均规则。`ElectrosprayForces.cpp` 中对电学结果的物理来源检查保留在电学/接线边界；将最终机械面载荷装配交给 Hydro。其配套诊断应记录源电场、源界面与求解区间，不能删掉原电力/毛细分量。

7.5 计算、状态、求解器缓存和 IO 四者拆开

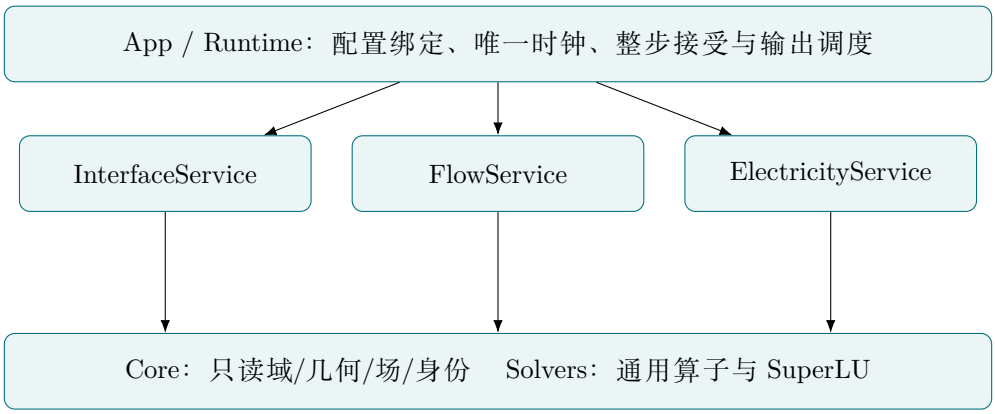
建议分成以下四层：**State** 保存物理状态和时间历史；**Kernel** 装配与求解；**Workspace** 保存可丢弃中间数组/矩阵分解；**IO** 输出已接受态及带阶段标签的失败报告。State 不实现文件路径，Kernel 不查 dictionary，缓存失效不会销毁已接受物理状态。

原 `readCache/writeCache` 不能继续作为泛化重启协议。新重启需记录表示版本、网格/DofMap 身份、物理时间、压力模式/规范、两层速度、启动状态、材料/边界和归一化；矩阵分解通常重建。旧 cache 按原语义保留只读兼容或显式适配，不允许装到另一压力模式上。

8 目标接口：从类型到一步候选

8.1 模块依赖与所有权

建议的目录层级为：Core 提供网格、几何、FieldView、单位与身份；Solvers 提供稀疏系统/线性后端；Hydro 定义问题、状态、力离散和 NS；App/Runtime 组合服务，IO 独立写场。各物理模块不互相包含实现头。



箭头表示允许依赖。模块间的数据经公共契约和 Runtime 注入；不能为了避免 include 依赖，把 Hydro 行号、faceForce 数组或 App 配置原样包进一个 `void*`。

8.2 状态和问题类型：建议草案

以下 C++ 风格草图描述契约，不是可直接链接的头文件；项目保持 C++17，视图类型使用项目自有包装，不默认引入 C++20 `std::span`。

```
struct FlowProblem {
    DomainView domain;
    MechanicalBoundarySet boundaries;
    HydroMaterialPolicy materialPolicy;
    FlowNumerics numerics;
    NormalizationId normalization;
};
struct FlowState {
    FaceVelocityField velocity;       // accepted U^n
    CellPressureField pressure;       // physical p^n
    StateStamp stamp;
};
struct FlowHistory {
    FaceVelocityField previous;       // U^(n-1), independent
    StartupMode startup;
    FixedTimeStep dt;
    PressureMode pressureMode;
    PressureGauge gauge;
};
struct FlowStepInputs {
    HydroMaterialView materials;
    MomentumLoad load;
    LoadTimePolicy loadTime;          // e.g. frozen-at-step-start
};
Result<FlowCandidate> FlowService::advance(
    const FlowProblem&, const FlowState&, const FlowHistory&,
    const FlowStepInputs&, const StepContext&);
```

FlowState/History 的存储最终由统一 AcceptedState 根对象拥有，FlowService 不再持有另一套可变“已接受状态”。求解中若需要复用旧缓存，缓存单独放 Workspace，不成为结果正确性的隐含前提。

首批候选可使用自拥有字段，把旧内核临时绑定到候选存储。不能浅拷贝 `unique_ptr` 字段、共享可写数组后再声称失败不会修改源。确认字段读写关系后，再通过不可变共享、移动所有权和工作区复用降低拷贝成本。

8.3 身份：不仅检查长度，也检查来源关系

公共 `StateStamp` 至少包含 StateId、MeshVersion、GeometryVersion、NormalizationId、StepId、CodeTime 和 Stage；FieldView 另有 DofMapId、位置和量纲。Hydro 还需明确材料策略、边界版本、压力规范与所选坐标模型。

入口应逐项核对：

1. 域、材料、速度、压力、载荷使用同一网格版本及对应 DOF 映射；实际字段标签有效、有限，不读固体无效值。
2. 当前与历史速度具有正确相邻步关系；压力为当前接受态的物理压力；固定 dt 与启动规则相符。
3. 载荷明确声明源几何/电场的时间层和用于哪个求解区间。原先后顺序允许 “t^n 载荷用于 $[t^n, t^{n+1}]$”，不能简单要求所有 stamp 完全相等。
4. 每项材料和外源均有物理单位或同一归一化身份；SourceId 不重复登记同一作用。
5. 能力组合被当前路径覆盖，例如 RZ 贴体压力锚、同层边界带、速度重构支撑和纯相压力口。

标签不代替实际数据校验。当前严格 MeshIdentity 比较、边界数据和字段标签检查应保留；迁移后可以用不可变版本减少重复检查，但不能仅凭一个易复用整数绕过原保护。

8.4 prepareLoads 与 advance 的责任划分

`prepareLoads` 消费公共 InterfaceView、物性、γ、表面牵引和体源，构造同位置的毛细/电力/重力贡献、总 MomentumLoad 及来源报告。它不能在内部重新求电势，也不能自行另取一条液面。力半宽等空间支撑要求由 Hydro 输出为 SupportRequirement，Interface/Core 据此保证可求值域。

`advance` 只消费冻结输入，完成装配、预测、投影、联合修正、所有门限和速度输出。返回的报告除了成功/失败阶段，还保留原三类线性残差、SuperLU/复用标记、联合修正次数、完整动量与局部连续性，以及实际压力口可接受性。

候选应同时具有：目标 FlowState/History；新速度采样和面流率；必要的预测速度诊断；冻结问题/输入的身份摘要。报告中未计算的量保留 `notEvaluated` 或 NaN 标记，不写零。只有 Runtime 统一提交时，目标 stamp 才成为接受态身份。

8.5 失败与提交的具体实现约束

```
auto flow = flowService.advance(problem, accepted.flow,
    accepted.flowHistory, frozenInputs, step);
if (!flow) return fail(flow.report());
auto interface = interfaceService.advance(
    accepted.interface, accepted.flow.velocity,
    flow->velocityView(), flow->faceRates(), step);
if (!interface) return fail(interface.report());
auto next = prepareMaterialsElectricityAndLoads(
    *flow, *interface, accepted, step);
if (!next) return fail(next.report());
validateWholeStep(accepted, *flow, *interface, *next);
auto ready = assembleAcceptedBundle(
    std::move(*flow), std::move(*interface), std::move(*next));
accepted.swap(ready);                  // no allocation, noexcept
writeAcceptedOutput(accepted);
```

伪代码中的相流量仍在 Interface 内按最终候选几何共同求解，Hydro 不提前提供一份绑定未知新

几何的“最终相输运”。初态相体积先绑定几何；初态相流率必须用真实初速度计算，不能因某个算例从静止出发就泛化为零。

所有内存分配、校验和可失败计算应在最后交换前完成。失败日志可保留诊断和候选阶段信息，但不写伪成功接受行。当前完整域求解可能在失败前改历史，因此过渡 adapter 必须让它操作自有候选对象；当前贴体局部事务也须纳入整步事务，才能支持回退、重新准备或网格事件。

8.6 线性求解与缓存：保留精确矩阵身份

当前 `Hydrodynamics.cpp` 为 momentum/pressure/coupled 分别保存 SuperLU 数值分解，并持有其对应的压缩矩阵。只有行列维数、列指针、行索引与**每一个系数值**都完全一致才复用；系数、材料、dt 或边界变化后会重新分解。失败会清除相应缓存，不回退到上一分解。〔证据 E08〕

迁移到 Solvers 后保留该行为：稀疏模式相同只足以考虑符号分析复用，不能复用旧数值 LU；两个不同矩阵不因 MeshVersion 相同就等价。现有矩阵完整比较可以先不改，待数据不可变与版本传播充分可靠后再研究更省成本的身份机制。

SuperLU 是必需后端，缺失时明确失败。保留对精确几何/载荷/压力常量闭合源文件的 precise/strict FP、禁用相应 LTO/Unity 的边界，不能把 flags 无差别传播到所有模块，也不能在拆目标时丢失。OpenMP 工作线程错误在 join 后传播，不能让异常穿越并行区。〔证据 E08,E21〕

9 运行与配置：独立流体问题如何组装

9.1 独立 Hydro App 的最小闭环

一个可独立运行的流体 App 应能在没有 Electricity、没有演化 Interface 的情况下完成：读取域/材料/边界/初态；构建公共网格与域；初始化相容速度和明确压力；固定 dt 推进；输出压力、速度、实际流率和方程残差；失败返回非零退出码。两相固定界面可用冻结 InterfaceView，不能为了获取一条几何曲线就启动电学或界面时间循环。

首批保留现有常物性 XY/RZ、封闭/供液出口及固定几何受力用例。演化两相由具名耦合 App 接入 InterfaceService；独立流体 App 不因加载了一个 levelSet 字段，就隐含拥有界面输运和守恒修正能力。

9.2 现行输入与蓝图输入分开说明

现行 schema 2 的正式喷嘴 `hydro.dict` 包含 `Model.formulationincompressibleTwoPhase`、坐标/相编号、静止初态、压力口、`Interface` 输运与接触线块，以及流体/相通量门限。`solvers.dict` 分别配置 Momentum、Pressure、CoupledVelocityPressure 等实际线性系统；运行时 Time/Output/Log 归 run。〔证据 E22〕

蓝图中建议的 `incompressibleNewtonian`、独立 `interface.dict`、`Model.domain` 和通用服务目前是目标设计。不能给用户一段新字典并宣称现代码可直接运行，也不能对其他旧 App 擅自启用喷嘴 schema 2。

配置内容	目标拥有者	迁移要求
域、活动材料与边界几何	mesh/geometry/materials 公共描述	由 CaseLoader 绑定一个 DomainView；数值模块不重建网格。
不可压模型、机械边界、流体初态	hydro	压力口明确单位、回流策略和材料；静止壁与轴线分别校验。
材料参数与物性闭合	materials + hydro 数值策略	材料常数只有一处；闭合策略保留实际消费者，避免默选另一算法。
界面表示/输运/接触与体积修正	interface	从当前 hydro Interface 块显式迁移，提供映射与生效清单。
毛细力带宽、动量/连续性/出口门	hydro	保留现有数值及消费链；相流量守恒门最终由 Interface 拥有。
SuperLU、各线性残差门	solvers	逐系统注入，不能把所有门缩成一个“solver tolerance”。
dt、终时、输出、日志	run	唯一时钟；无隐含子步/缩步，接受帧和失败诊断分清。

当前喷嘴四项守恒门为 10^{-10}，线性系统的具体容差由当前 solvers 输入决定；旧接口默认 10^{-8} 不能无意覆盖这些值。`HydroFittedNumerics` 已将 momentumLinear、pressureLinear、coupledLinear、momentumBalance、localContinuity、outletAdmissibility 分开，应保留这一精度控制基础。

9.3 能力预检查在建立输出目录前完成

预检查应给出选中的坐标、域拓扑、边界策略、压力规范、物性闭合、时间积分、载荷路径和求解后端。明确拒绝不受支持的组合，例如贴体 XY、没有压力锚的贴体连通分量、变 dt、越过固壁的几何支撑、当前速度重构不支持的角点，以及压力口遇到自由界面。

现行输入迁移时输出“键—拥有者—实际消费者—生效值”清单；删掉一个旧键之前先检查兼容路径和所有标准算例。新增 schema 或别名须具有显式版本规则，不能让同名键在不同 App 中静默改变含义。直接相关检查保留 `electrospray_versioned_input`、`electrospray_versioned_cli` 和实际消费者检查。

9.4 输出应服务于物理判断

接受态写入 `output/fields`、`output/series`、`output/meta`，新运行目录放 `runs/`，隔离检查放 `runs/checks/`。保存原生单元压力、原生面速度/流率和真实几何位置，显示重构量单独标明；节点插值图不能代替原生梯度/通量数据。

每步机械诊断建议包含：三个线性残差与分解复用标志、联合细化次数、完整动量残差及最大力密度缺陷、逐单元连续性最大值/失败单元、进出总流量/质量流量、最大面速度、载荷来源时间层。静滴另存 $F - Cp$ 与寄生速度；动态问题应保存全部动量项，不能把 $F - Cp$ 本身当误差。

网格事件另写事件前后两层速度散度、修正幅度、动量/压力积分及边界流量变化，注明不推

进时间。结果应能区分物理时间演化与网格插值变化，避免在累计账本中将转移误差伪装为边界通量。

10 实施方案：先结构定型，再单独提高数值质量

10.1 结构迁移的工作包与依赖

优先顺序为 H0 → H1/H2 → H3/H4 → H5 → H6。H1/H2 可分别整理契约和 adapter，但同一个公共域只能实施一份。每包应独立形成可审阅变更，数值改进另列 N 包。

包	交付内容	完成标志	对照要求
H0 基线	当前入口能力表、源码/程序/输入清单、原生数值基线与未解决失败	每条“已支持”能追到源码及相应运行；历史 RZ 缺项版本隔离说明	固定原 dt、网格、材料、门限和编译边界；不以文档创建为由重跑所有长算例。
H1 状态	FlowState/History、候选存储、Workspace、报告；封闭外部可写字段	原一步求解在候选上运行；注入失败后所有已接受物理字段/历史不变	同输入原生 p/U/残差逐项比较；验证 predictor 不是半步历史。
H2 域/物性	公共 DomainView adapter、机械 BC、材料策略和单位来源	mesh/DofMap/NormalizationId 一致；完整域与贴体能力不混用	粗细面 D/C、常量指标、半对偶体、压力规范和原平均顺序保持。
H3 一步服务	FlowService + 内部 Momentum/Coupling/Velocity 组件	无字典读取、网格重建、主时钟和写场；原三类求解全部可追踪	保留 CNAB2、3–6 次调用语义、门限及各拒绝路径。
H4 载荷/迁出	prepareLoads；几何迁 Core，输运/体积修正迁 Interface	App 不再填 Hydro 行力；相体积修正不由 Hydro.advance 隐式执行	毛细/Maxwell 各分量、总力、源时间与原生载荷逐项对照。
H5 接线/IO	独立 Hydro App、喷嘴原顺序接入、整步事务、版本化配置与输出	所有模块候选一起通过才提交；旧输入兼容与实际消费者清楚	原正式输入数值文件对照；故障不能写接受帧或改变源状态。
H6 网格事件	复用已有 FlowMeshTransfer，与 Interface/Electricity 联合准备/接受	原生逐级字段注册、重建材料和受力、账本连续；失败保留旧网格	两层 NS 接续 + 整体转移收支；运行频率实际接通后才发布配置。

H0–H5 是流体模块定型的必要工作；H6 可在固定网格首版发布后实施。模板逐行拆分应在 H3 内分小批：优先已有共享 RZ 规则行，然后边界与压力适配，最后旧大模板剩余项；每批保持旧调用入口直到消费者迁完，避免同时失去基线和新入口。

10.2 N1：质量—动量一致输运，优先级最高的两相算法提升

未来应使 Interface 的相体积时间输运量与 Hydro 的密度/动量使用同一质量台账。固定网格下，令负相体积为 V_K^-，则

$$m_K^n = \rho^- V_K^{-,n} + \rho^+ (V_K - V_K^{-,n}), \tag{29}$$

$$\Delta m_f = \rho^- \Delta V_f^- + \rho^+ (\Delta V_f - \Delta V_f^-), \tag{30}$$

$$m_K^{n+1} - m_K^n + \sum_f s_{Kf} \Delta m_f = 0. \tag{31}$$

ΔV 为整个时间段内的积分体积输运，单位 m^3；Δm 为 kg。这个恒等关系需要相体积方程与总连续性采用一致的时段/面规则。它不等于在当前二值相别密度代码里加一个“守恒”标志。

交错动量位于**另一套对偶控制体**，还需构造由同源台账派生的对偶质量和对偶边界输运，满足离散动量式

$$M_f^{n+1} U_f^{n+1} - M_f^n U_f^n + \sum_e s_e \Delta m_e^u U_{\mathrm{donor},e} = \text{时段内应力/体力积分}.$$

不能把压力单元的 Δm_f 按相同编号直接当速度对偶体的质量通量。推荐先做均匀 XY 的常速度两相平移，再扩展 RZ、原生粗细面和储库回流，最后纳入原喷嘴。当前 CNAB2 冻结质量矩阵和二值物性闭合若改变，必须明确标为算法变更，单独保存旧基线。

此包首要验收是自由流保持：在允许平移的域与相容边界上，给定常向量速度并移动高密度比界面，检验速度/压力误差、总质量和动量收支；不是仅检查全局相体积。需要密度比、网格与 dt 的小型受控矩阵，不以单个温和物性例子代替高对比验收。

10.3 N2：验证并改进整个耦合过程的时间精度

当前 CNAB2 对冻结流体子问题有明确二阶时间构造，但移动物性、毛细/Maxwell 力和电荷的先后更新会改变整体时间误差。先在固定网格上做平滑强迫单相问题、毛细小振幅振荡和适当 EHD 瞬态的 dt/2、dt/4 对照，分开空间误差、启动误差与耦合滞后，才能判定全流程阶数。

若证据表明载荷/物性时间层主导误差，建议在原服务内设计一致的半时间层材料、界面和电牵引，或明确方程的外耦合修正，并重新规定启动/历史及相、电荷积分。不能只把 F^n 改成 $2F^n - F^{n-1}$ 就宣称二阶，也不能把电荷变步能力直接扩给 Hydro。

项目已有时间格式可行性笔记，但没有可以直接切换的已验证新格式。任何替换都要说明最终目标仍是式(15)，还是另一套分裂方程；若改变方程，就重新建立相应残差含义，不通过放宽旧完整动量门限掩盖差异。〔证据 E18,E23〕

10.4 N3：真实曲率下的平衡力与压力质量

恒曲率制造夹具主要检验载荷与压力算子相容性；真实数值曲率的静滴还检验标量表示、法向/曲率、投影支撑、力带和求解。已有历史静滴残余速度非零，已有 N32 RZ 曲率 2.24595% > 1% 的失败仍需保留；不能用更小线性残差替代该几何精度门。〔证据 E17–E19〕

建议按平面圆滴、接轴球滴及不接轴曲面分别测压差、纯相原生压力/梯度、$F - Cp$、寄生速度/动能和网格收敛，明确比较终时覆盖何种黏性/毛细时间尺度。低黏与高密度比独立扫描，压力口与接触端点另列；动态受迫喷嘴的真实流速不能标为“寄生流”。

本包由 Core/Interface 改进几何质量，Hydro 维护实际力/压力离散和验收接口。不存在“Hydro 再拟合一个圆得到更准曲率”的捷径；必须消费与界面输运相同的标量。

10.5 N4：转移质量与边界能力扩展

已有换网格连续性恢复是起点。下一步定量检查两层动量、动能、压力跳跃和静态力平衡跨网格事件的变化，并研究守恒的对偶动量重映射；若投影修正引入额外变化，要单列投影前/后。几何、电荷和流场累计账本必须同时检查，不以单模块通过替代耦合通过。

边界扩展按需求排序：封闭贴体域的压力规范；非零贴体初态；更广泛角点/壁面布局；给定速度入口及入流相/动量闭合；自由界面穿压力口；运动壁/接触角。每项都需要控制体应力、流量和回流模型设计。不要一次开放所有枚举，再用默认零值掩盖缺失物理条件。

10.6 N5：性能与可维护性

先输出分阶段装配、分解、回代、几何/速度重构和联合细化耗时，区分数值分解次数与求解调用次数。当前每步材料/界面变化可能导致不同矩阵，不能凭拓扑不变断言 LU 可复用。缓存和身份检查需通过真实数据判断。

优先减少重复装配/诊断、保留不可变几何/模板、复用 Workspace 容量，再评估符号分析等后端能力。改求解器、预条件器或容差属于单独数值/性能任务，必须保持 SuperLU 基线和完整物理门。并发负载不同的历史墙钟不能直接用来报加速倍数。

11 验收与发布：一项结论对应一类证据

11.1 结构性同输入对照

纯重构批次应固定可执行程序构建选项、运行线程配置、网格、字典、初态、dt、输出间隔、原生场精度和原门限。优先比较原 DAT/CSV/TSV 逐字节一致；如确因必要重排导致浮点顺序改变，应在变更前说明原因，保留原始差值、原阈值和独立物理验收，不能事后临时设一个宽容差。

比较应覆盖原生压力/速度、物性、面载荷、面流率、残差与接受步数，不能只比较最终图片或 `success=1`。测试中有未评估量时按状态比较，不把 NaN 改零；改名/路径迁移可在元数据层规范化，但不得抹去数值变化。

11.2 最小验收矩阵

下表“已有入口”只说明当前存在对应检查；本次未重新执行这些物理/数值测试。结构迁移时按被修改职责选择相关子集，再接回必要的标准算例，不无目的重复全套长跑。

层级	判定对象	已有入口或需新增的独立量
原生算子	粗细面通量、压力梯度、常量模态、全域连续性	`hydro_adaptive_pressure`、`hydro_fitted_adaptive`、`hydro_native_face_flux`；保留当前独立通量装配。
压力/动量	物理压力与增量、完整应力、联合系统、压力基准	`hydro_coupled_pressure`、`hydro_pressure_planar`、`hydro_pressure_rz`；拒绝模式混用。
边界	真实半对偶体、非零外压、法向供液、RZ hoop、回流拒绝/储库	现有 coupled/fitted 夹具及供液标准 App；扩展边界时增加非零应变和入流 donor 检查。
速度输出	原生流率、区间积分、壁/轴迹、粗细兼容重构	`hydro_fitted_flux_velocity`、`hydro_adaptive_velocity`、`hydro_native_face_flux`。
力平衡	CH 与毛细力、Maxwell 牵引映射、恒曲率平衡	`hydro_balanced_capillary`、`hydro_face_force_balance`、`ehd_maxwell_hydro_balance`。
真实几何	静滴压差、寄生流、纯相梯度、曲率精度	原静滴/球滴基线与未解决曲率失败；明确终时和 h/dt 对照，制造夹具不可替代。
历史/网格	两层速度、压力、预测量、dt、目标绑定、接续 NS	`hydro_fitted_mesh_transfer`；再增加多模块网格事件和动量/能量变化验收。
失败/缓存	非有限输入、缺后端、错误索引、缓存失效、候选丢弃	`hydro_linalg_cache`、`hydro_failure` 等；新增在后续模块失败时整步源状态不变的检查。
配置/组织	实际消费者、无 App 反向依赖、目录路由	`architecture_dependencies`、`architecture_layout`；schema 2 相关版本/CLI 检查。
整体两相	质量—动量一致性、时间阶、长时受力与边界收支	N1 常速度界面平移、N2 时步收敛、N3 真实静滴，再进入原喷嘴原输入对照。

11.3 历史证据的使用边界

1. 2026-09-11 完整均匀 XY/RZ 供液 App 各完成 20 步，报告包含实际入/出流、非零绝对压力与完整动量残差。它是常物性供液基础，不是任意两相开口验收。该日修复 RZ hoop 前后的运动球滴结果不同，旧缺项结果不能继续当当前物理参考。〔证据 E17〕
2. 固定局部加密喷嘴已有 8/8 步完成及原生数值对照；常量指标修复记录仍保留曲率、时间精度、动态 AMR 和成熟喷射限制。短程充电启动不代表时空收敛或长期稳定性。〔证据 E19〕

3. 2026-09-14 流场转移批次最终 5/5 直接检查通过，常物性/变物性接续 NS 有独立结果；原固定 Hydro 数值控制台与该批修改前一致。没有新增生产喷嘴动态 AMR 结果，也没有因此重跑全部液滴/薄层参数矩阵。〔证据 E20〕

本方案用这些记录界定能力，未将历史通过计为本次新测。当前源码继续演化时，以附录的 18:43 快照为本文证据截止点；新批次需要补充自己的身份和验收，不能用本报告覆盖后来所有分支。

11.4 第一版发布必须满足的条件

第一版固定网格 FlowService 应做到：一个清楚的流动问题描述；一个只读接受态与独立历史；一个包含全部机械检查的一步候选；一个保持原生通量的速度输出；一套统一载荷来源；一个整步接受点；一组可追溯的原输入对照。内部可以暂留兼容 adapter，但不能继续让新数值依赖 App 配置。

同时明确保留限制：固定 dt；首批 XY/RZ 能力按实际路径开放；贴体域需压力锚和受支持边界模板；当前两相物性尚非严格质量—动量一致输运；真实曲率/寄生流及整体时间阶待独立改进；动态 AMR 整体接线与守恒转移分步发布。

模块定型的判据不是文件都搬到新目录，而是**给定完整输入可以独立完成流动求解，错误输入会明确失败，失败不污染已接受态，别人能凭实际原生方程和来源标签复核结果**。

A 源码证据与复核入口

A.1 编号对应

路径均相对 D:/Chen/QUANTUM。行号以本次快照为准，后续修改可能移动；清单中的 SHA-256 用于确认本文所读版本。本文公式来自项目连续模型和实际离散代码的推导，没有用外部算法名称替代实现核对。

编号	文件/定位	支持的判断
E01	docs/QUANTUM_Modular_Model_Blueprint.tex；连续模型、模块边界、公共状态与 hydro 字典章节	模型首批范围、测度、相侧、单一时钟、服务目标。
E02	include/Modules/Hydrodynamics/Hydrodynamics.h；include/Modules/Hydrodynamics/Hydrodynamics_impl.h，92 行起、449 行起；include/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsRZ_impl.h	公共状态、入口限制、固定 dt、旧/新压力模式、物性更新。
E03	src/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsFitted.cpp，105 行起	贴体校验、预测/投影/联合修正、三次细化及末尾发布。
E04	include/Modules/Hydrodynamics/HydroNativeRZRow_impl.h	规则 RZ 速度块、交叉剪切、迎风 donor 和两层速度 AB2。
E05	src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedMomentum.cpp	规则/原生内部行、边界半对偶体、储库 donor、压力牵引、环向项。
E06	include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedDomain.h；src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedDomain.cpp，227 行起	原生/压缩索引、真实几何、D/C、常量模态、压力锚、严格身份。
E07	src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedProjection.cpp；include/Modules/Hydrodynamics/HydroNativePressureStencil.h；include/Solvers/Operators/QuadtreeFaceGradient.h	原质量度量、实际粗细梯度、压力投影和联合残差块。
E08	src/Modules/Hydrodynamics/Hydrodynamics.cpp；include/Modules/Hydrodynamics/HydroSolveReport.h；include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedNumerics.h	SuperLU 必需、精确矩阵复用、实际残差、六项独立数值门。
E09	include/Modules/Hydrodynamics/HydroBoundary.h；include/Modules/Hydrodynamics/HydroBoundary_impl.h；include/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsCoupled_impl.h	完整域 patch 与压力基准；联合修正的均匀域保护。
E10	include/Modules/Hydrodynamics/HydroInitialization_impl.h	零时间相容初速度、失败前不发布、压力/历史语义。
E11	include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVelocity.h；include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedFaceFlux.h 及对应 cpp	点值与面原函数、RZ 度量、粗细/壁轴约束、采样限制。

编号	文件/定位	支持的判断
E12	include/Modules/Hydrodynamics/HydroBalancedForce.h; src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedCapillary.cpp; src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedInterfaceLoadGeometry.cpp	同源界面力/压力梯度、带宽、端点、RZ 曲率、压力口保护。
E13	src/Apps/Electrospray/Setup/ElectrosprayMaterials.cpp，143/158 行起；src/Apps/Electrospray/Coupling/ElectrosprayForces.cpp	机械尺度、相别物性与顶点平均、电力/毛细接线。
E14	src/Apps/Electrospray/ElectrosprayTimeLoop.cpp，40 行起；200/306 行附近	旧载荷先 NS，再界面/电学；局部 Hydro 已写回、失败停止。
E15	include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedMeshTransfer.h；src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedMeshTransfer.cpp，181/232 行起	逐级字段转移、两层投影、压力与预测量、固定边界和缓存重建。
E16	src/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsModule.cpp; src/Modules/Hydrodynamics/DictionaryHydrodynamics.cpp；Hydro 下 Interface/Phase/VolumeCorrection 文件族	运行适配、配置/输出聚集及几何/演化职责混放。
E17	docs/validation/hydro/QUANTUM_Hydro_Open_Boundary_20260911.md	常物性供液结果、RZ hoop 修复、边界物理和历史结果限制。
E18	docs/validation/hydro/QUANTUM_NS_Projection_Pressure_Audit_20260913.md	分量耦合、求解次数、压力/力时间层、静滴残余与压力后处理边界。
E19	docs/validation/hydro/QUANTUM_Hydro_Fitted_Adaptive_20260913.md，第 28–30 节	固定局部加密短程、常量指标修复、原生基线及保留失败。
E20	docs/validation/electrospray/QUANTUM_Electrospray_Dynamic_AMR_20260914.md，第 7 节	已完成 Flow 转移、5/5 模块检查及待完成 App 联合接线。
E21	CMakeLists.txt; docs/QUANTUM_Code_Organization_Standard.md; tests/architecture/check_dependencies.py; tests/architecture/check_layout.py	组织规则、精确浮点/LTO、测试入口与依赖/目录检查。
E22	docs/QUANTUM_Dictionary_Reference.md 第 5 节; cases/electrospray_conducting_implicit_short_rz/system/hydro.dict 和 solvers.dict	现行 schema 2、实际模型/边界键和独立数值门。
E23	docs/validation/hydro/QUANTUM_Popinet2009_Time_Scheme_Feasibility_20260913.md	项目已有时间格式研究与尚未实现/验证的改动范围。

A.2 本次工作区与验证说明

分析快照和文件清单位于

```
paper/_revision/codex_workspace/hydrodynamics_modular_plan_20260914/source_man
ifest.json
paper/_revision/codex_workspace/hydrodynamics_modular_plan_20260914/source_sna
pshot/
```

快照时间为 2026-09-14 18:43:21（UTC+8）。清单逐文件包含路径、字节数、行数与 SHA-256；后续源码若变化，不反向修改这一分析基准。

本次实际执行两项组织检查：`check_dependencies.py` 通过，扫描 460 个源码/头文件，保留 8 个精确适配例外及 16 个检查器探针；`check_layout.py` 通过，含 6 个自检。检查器自身说明其范围为 include 所有权、限定适配器和驱动 IO，并非完整语义依赖分析或物理验证。

本次工作只新增方案与其分析/编译文件。没有执行 NS 算例，没有以历史数值记录冒充本次新测；本报告中的算法改进、目标类型和阶段工作包均是待实施设计。最终 PDF 由本文源码编译并逐页渲染检查。

A.3 编译方式

源码为单文件，无外部图片或参考文献构建依赖。采用支持中文的 XeLaTeX、ctex/Fandol 和 TikZ，建议运行：

```
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error
    QUANTUM_Hydrodynamics_Model_Numerics_Implementation_Plan.tex
```

以上展示为换行便于阅读，终端执行时将文件名与命令写在同一行。工作区 build/render 存放编译与图像检查；正式 LaTeX/PDF 位于 docs 入口，与前两份模块化专项方案配套。